

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°2 — 2026

Introducción

Sistema real



- Bandadas, cardúmenes, colonias bacterianas.
- Cada individuo decide sólo con sus vecinos.
- Del comportamiento local emerge orden global.
- **Materia activa:** la energía entra localmente, en cada agente.

Modelo matemático

Vicsek (1995) — cada partícula adopta la dirección *promedio* de sus vecinos:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \langle \theta(t) \rangle_{r_c} + \Delta \theta_i, \quad \langle \theta \rangle_{r_c} = \arctan \frac{\langle \sin \theta \rangle_{r_c}}{\langle \cos \theta \rangle_{r_c}}$$

Votante — cada partícula *copia* a un vecino elegido al azar:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}\{\text{vecinos de } i\}$$

Posición — común a ambos, rapidez constante:

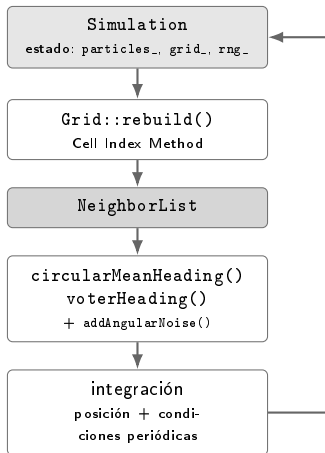
$$\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \Delta t, \quad |\mathbf{v}_i| = v$$

Ruido angular uniforme: $\Delta \theta_i \in [-\eta/2, \eta/2]$

Δt , v y η son adimensionales (sin unidades físicas asociadas).

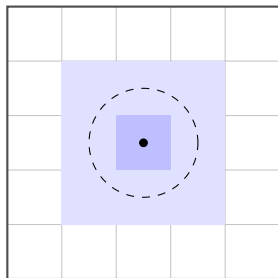
Implementación

Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- `Particle` guarda sólo x , y , θ : la velocidad se deriva de θ .
- Los dos modelos comparten todo salvo la regla de alineamiento.
- Actualización sincrónica: ninguna partícula ve el ángulo nuevo de otra dentro del mismo paso.

Búsqueda de vecinos: Cell Index Method

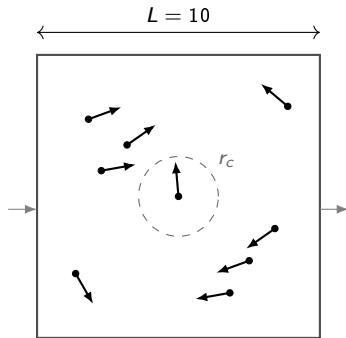


$$L/M > r_c$$

- Grilla de $M \times M$ celdas sobre la caja.
- Sólo se comparan las 9 celdas vecinas, con *wrap-around* en los bordes.
- Costo $\mathcal{O}(N)$ en lugar de $\mathcal{O}(N^2)$.
- Se reconstruye en cada paso: las partículas se mueven.

Simulaciones

Sistema simulado



condiciones periódicas de contorno

Parámetros fijos

$$L = 10 \quad r_c = 1 \quad \Delta t = 1$$

$$\nu = 3 \times 10^{-2}$$

Condiciones periódicas de contorno.

Input

Ruido $\eta \in [0, 2\pi]$

Densidades $(N = \rho L^2)$

$$\rho \in [1/3\pi, 8] \quad (N = 11 \text{ a } 800)$$

Observables

Polarización — módulo de la velocidad media, normalizado:

$$v_a(t) = \frac{1}{N_v} \left| \sum_{k=1}^N v_k(t) \right| \in [0, 1]$$

Fracción de la componente gigante — sobre el grafo de vecinos dentro de r_c :

$$S(t) = \frac{N_{\text{máx}}(t)}{N}, \quad N_{\text{máx}} = \text{tamaño del cluster más grande}$$

Escalar reportado: media temporal en el estacionario.

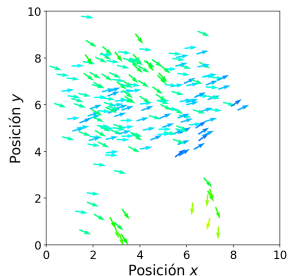
Realizaciones: 10.

Pasos: 2×10^3 ($\rho = 2, 4, 8$), 1×10^4 ($\rho < 1$).

Ventana de promedio: desde el inicio del estacionario, medido por ruido.

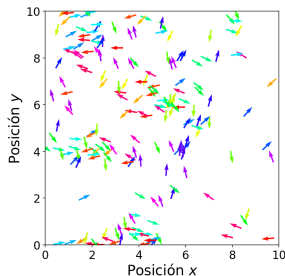
Resultados

Vicsek: dinámica característica



$$\eta = 1,0$$

<https://youtu.be/PENDIENTE-1>



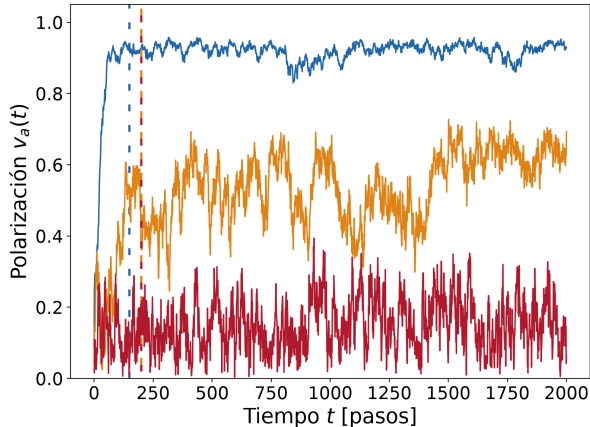
$$\eta = 4,0$$

<https://youtu.be/PENDIENTE-2>

$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

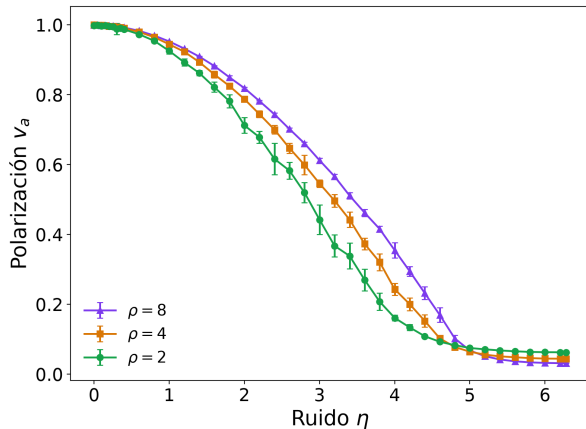
Color según el ángulo de la
velocidad.

Vicsek: evolución temporal de la polarización



$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

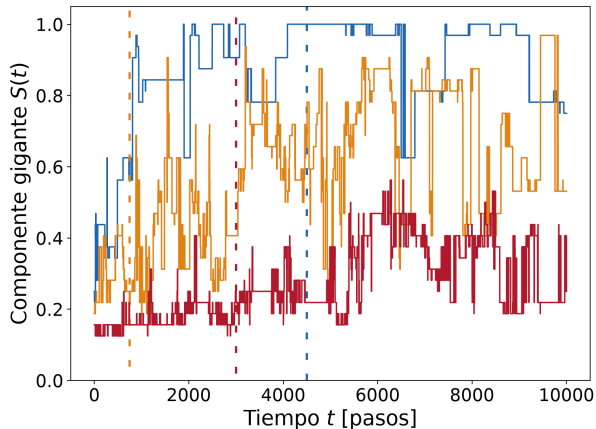
Vicsek: polarización en función del ruido



2×10^3 pasos

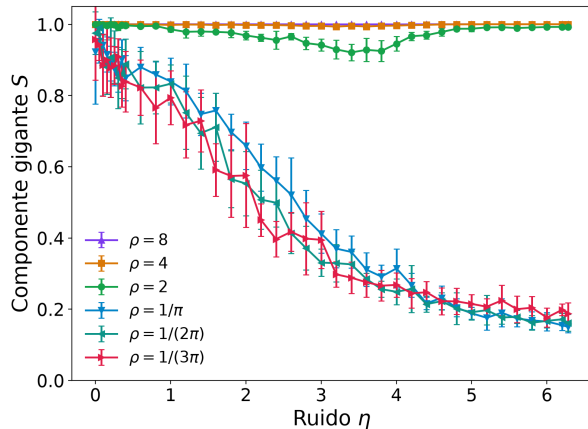
Realizaciones: 10

Vicsek: evolución temporal de la componente gigante



$$\rho = 1/\pi \quad (N = 32)$$

Vicsek: componente gigante en función del ruido

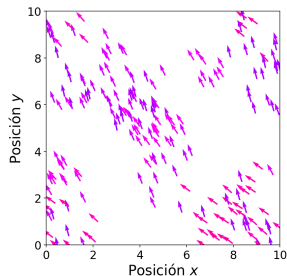


2×10^3 pasos ($\rho \geq 2$)

1×10^4 pasos ($\rho < 1$)

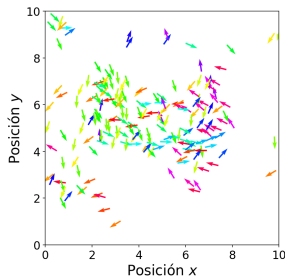
Realizaciones: 10

Votante: dinámica característica



$\eta = 0,05$

<https://youtu.be/PENDIENTE-3>



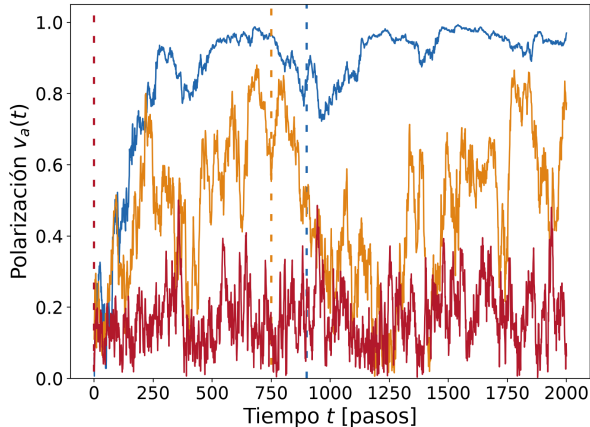
$\eta = 1,0$

<https://youtu.be/PENDIENTE-4>

$\rho = 2 \quad (N = 200)$

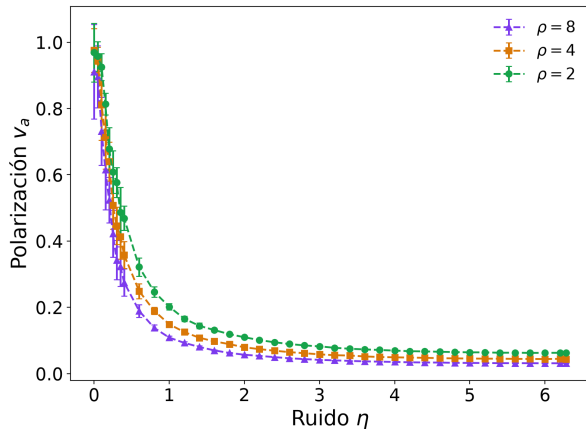
Color según el ángulo de la
velocidad.

Votante: evolución temporal de la polarización



$$\rho = 2 \quad (N = 200)$$

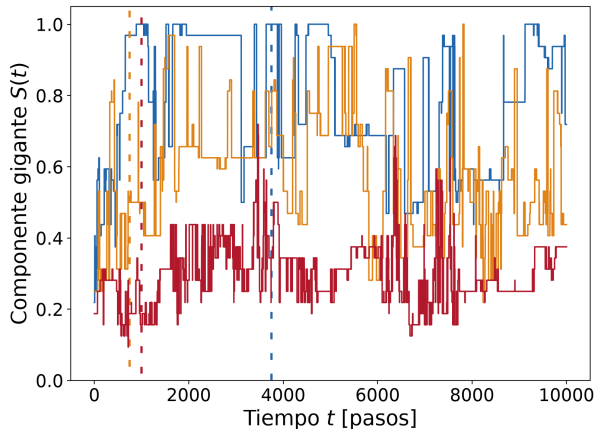
Votante: polarización en función del ruido



2×10^3 pasos

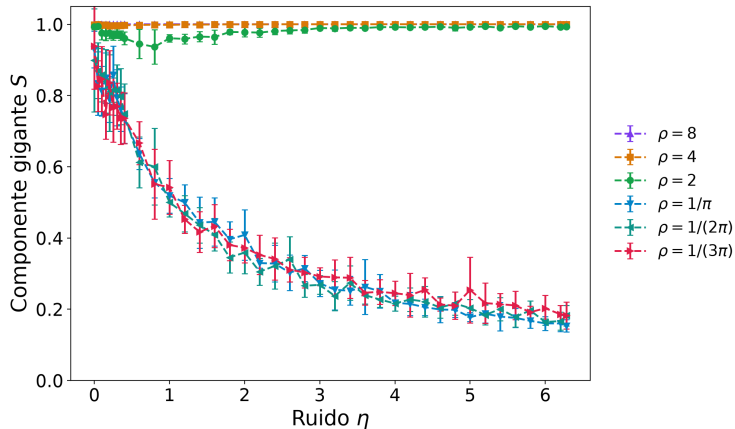
Realizaciones: 10

Votante: evolución temporal de la componente gigante



$$\rho = 1/\pi \quad (N = 32)$$

Votante: componente gigante en función del ruido

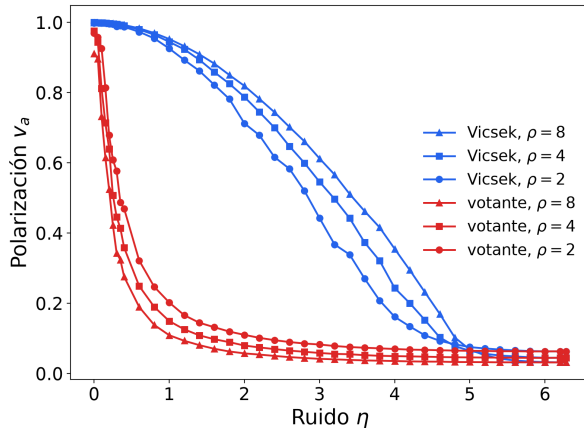


2×10^3 pasos ($\rho \geq 2$)

1×10^4 pasos ($\rho < 1$)

Realizaciones: 10

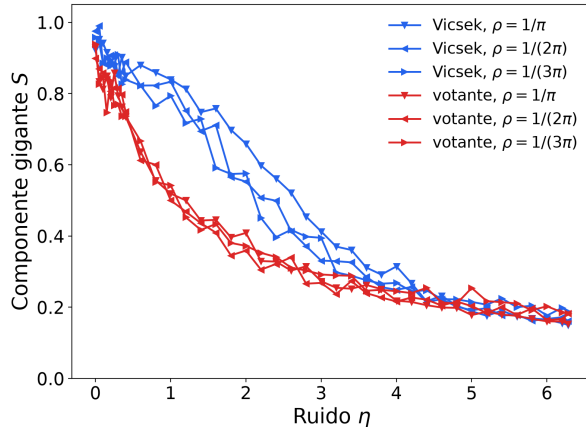
Comparación: polarización



Sólo el promedio

Realizaciones: 10

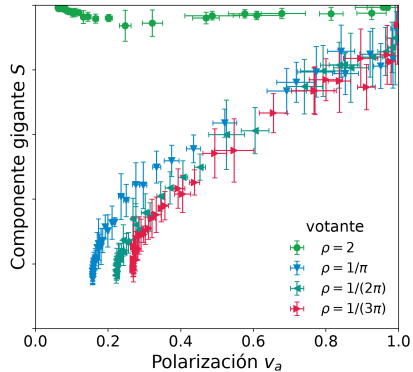
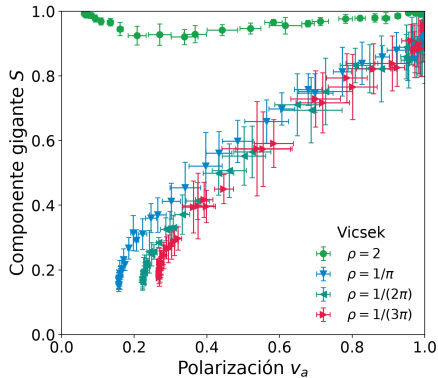
Comparación: componente gigante



$\rho = 1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi$
 1×10^4 pasos

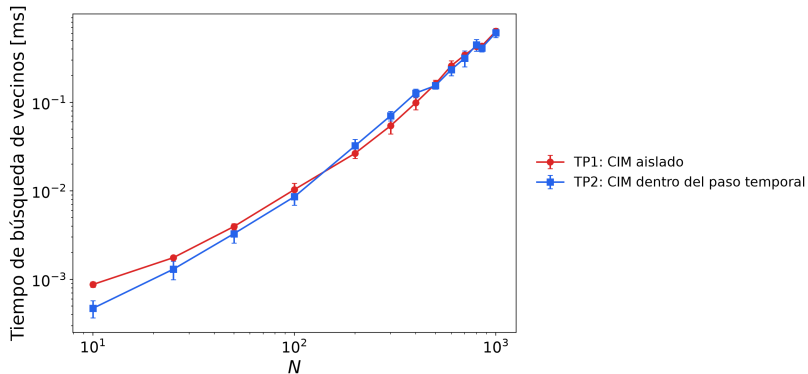
A $\rho = 2, 4, 8$ resulta $S \approx 1$
para todo η en ambos
modelos.

Polarización en función de la componente gigante



Cada punto es un valor de η .

Tiempo de ejecución del Cell Index Method



$L = 10$, $r_c = 1$, $M = 9$

Partículas puntuales

TP2: una medición por paso,
 2×10^3 pasos

TP1: búsqueda aislada,
repetida 2×10^2 veces

Conclusiones

Conclusiones

- En ambos modelos v_a decrece monótonamente con el ruido: hay transición de orden a desorden.
- En Vicsek el ruido tolerado **crece** con la densidad ($v_a = 0,5$ en $\eta = 2,9, 3,2$ y $3,4$ para $\rho = 2, 4$ y 8).
- En el votante la dependencia se **invierte** ($\eta = 0,34, 0,26$ y $0,21$) y la región ordenada es un orden de magnitud más angosta.
- $S \approx 1$ para $\rho = 2, 4, 8$ en todo el rango de η : la componente gigante sólo distingue regímenes en las densidades subcríticas.
- El CIM medido dentro del paso temporal tiene el mismo escalado con N que medido aisladamente en el TP1.

Muchas gracias